

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	1/7
Calculo	Tornillo de potencia	Fecha	5/25/2024
Calculista	Juan Jose García/David Zuluaga/German Riaño	Revisor	Juan Andrés Gallego

Descripción

Se llevarán a cabo los cálculos correspondientes a los tornillos de potencia empleados en la ruteadora. Esta ruteadora está equipada con tres tornillos y tres motores modelo 86HB250. Se tomarán los datos específicos de cada tornillo para integrarlos en los cálculos necesarios.

Los cálculos a realizar incluyen: torque, eficiencia, torque del soporte axial, esfuerzo axial, esfuerzos cortantes, pandeo y autobloqueo.

Objetivo del calculo

Se procederá a calcular teóricamente los esfuerzos aplicados sobre el tornillo, con el objetivo de verificar el rendimiento del mecanismo y comparar estos resultados teóricos con el funcionamiento real del mismo. Este análisis permitirá identificar cualquier discrepancia entre el comportamiento esperado y el comportamiento observado en la práctica, asegurando así que el diseño cumple con los requisitos de funcionamiento y seguridad.

Para lograr esto, se utilizarán modelos matemáticos y simulaciones que considerarán todos los factores relevantes, como las cargas aplicadas, las condiciones de operación, y las propiedades materiales del tornillo.

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	2/7
Calculo	Tornillo de potencia	Fecha	5/25/2024
Calculista	Juan Jose García/David Zuluaga/German Riaño	Revisor	Juan Andrés Gallego

Clave	Nombre
NH	Numero de hilos
L	avance
P	Fuerza de avance
T	Momento torsor
dp	diámetro de paso
μ	Coeficiente de fricción
α	Mitad de ángulo incluido
Tc	Torque de fricción en soporte axial
c	Coeficiente de fricción del soporte
dc	diámetro medio del soporte axial
σ	Esfuerzo axial
At	Área de esfuerzo tensil
dr	diámetro de raíz
τ	Esfuerzo cortante de torsión
As	Área cortante por robado
w	Porcentaje del paso ocupado por material del diente
n	Número de dientes en contacto
p	Paso de la rosca
Pcr	Carga critica
E	Módulo de Young
A	Área de la sección transversal
I	Segundo momento de inercia
l	Longitud de la columna
Sr	razón de esbeltez

Tabla 1. Variables del modelo calculo

Valores del modelo de cálculo

Se inicia multiplicando el paso por el número de hilos para poder hallar el avance, entonces como el paso es 4, se debe de multiplicar por 2 y ya con este resultado, logramos entender que el avance de nuestro tornillo de potencia es de 8.

Cálculo de avance:

$$\text{Paso} = 4$$

$$\text{NH} = 2$$

Cálculo de avance:

$$L = P * \text{NH}$$

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	3/7
Calculo	Tornillo de potencia	Fecha	5/25/2024
Calculista	Juan Jose García/David Zuluaga/German Riaño	Revisor	Juan Andrés Gallego

$$L = 4 \times 2 = 8$$

Teniendo el avance L , la fuerza de avance P , el diámetro de paso dp , la fricción y la mitad del ángulo incluido, Podemos hallar el par torsor en el tornillo con la siguiente formula:

$$T_s = P \cdot dp^2 \cdot dp \cdot \cos\left(\frac{L}{2}\right)$$

Imagen indicando modelo de cálculo

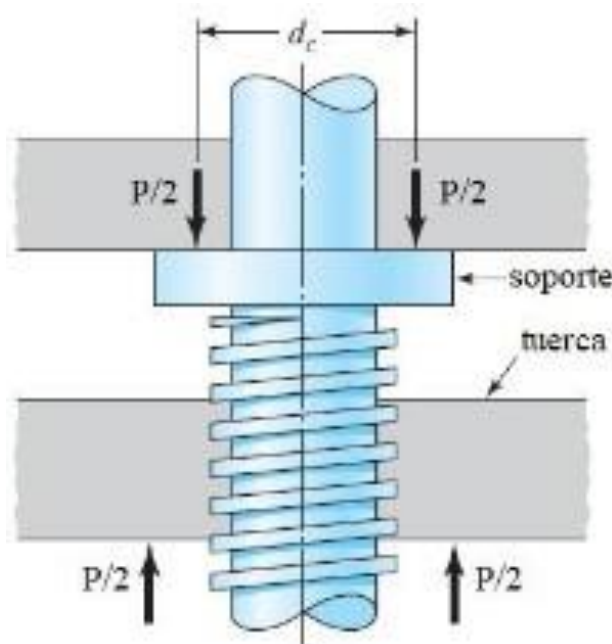


Figura 1. diagrama de soporte

Modelo de cálculos

Sustitución de valores:

$$T_s = 151,9 \text{ Nmm} \cdot 8 \text{ mm}^2 \cdot (0,15 \cdot (8 \text{ mm} \cdot \cos(15^\circ) \cdot 8 \text{ mm} \cdot \cos(15^\circ)))$$

Par torsor de ascenso:

$$T_s^{\text{ascenso}} = 302,72 \text{ Nmm}$$

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	4/7
Calculo	Tornillo de potencia	Fecha	5/25/2024
Calculista	Juan Jose García/David Zuluaga/German Riaño	Revisor	Juan Andrés Gallego

Par torsor de descenso:

$$T_s^{\text{descenso}} = -94,39 \text{ Nmm}$$

A continuación, realizaremos el cálculo del torque generado en el soporte, cálculos que se utilizarán posteriormente en el cálculo del torque total de ascenso y descenso.

Cálculo torque en el soporte axial:

$$T_c = c \cdot P \cdot dc^2$$

$$T_c = 0,02 \cdot 151,9 \cdot 6 \text{ mm}^2$$

$$T_c = 9,114 \text{ Nmm}$$

Finalmente, se halla el torque total tanto en ascenso como en descenso:

Cálculo torque total:

$$T = T_c + T_s$$

$$T^{\text{ascenso}} = 311,838 \text{ Nmm}$$

$$T^{\text{descenso}} = -85,271 \text{ Nmm}$$

Teniendo los resultados de los torques totales de ascenso y descenso, se puede calcular la eficiencia total tanto en ascenso como en descenso:

$$e^{\text{ascenso}} = \frac{P \cdot L}{2 \cdot T}$$

$$e^{\text{ascenso}} = \frac{151,9 \cdot 8^2}{2 \cdot 311,838 \text{ Nmm}}$$

$$e^{\text{ascenso}} = 0,6202$$

$$e^{\text{descenso}} = \frac{P \cdot L}{2 \cdot T}$$

$$e^{\text{descenso}} = \frac{151,9 \cdot 8^2}{2 \cdot -85,271 \text{ Nmm}}$$

$$e^{\text{descenso}} = -2,268$$

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	5/7
Calculo	Tornillo de potencia	Fecha	5/25/2024
Calculista	Juan Jose García/David Zuluaga/German Riaño	Revisor	Juan Andrés Gallego

Adicionalmente, se analiza la
Condición de autobloqueo:

$$\frac{L}{dp \cdot \cos(\vartheta)}$$

$$\frac{0,15 \cdot 8}{\cos(15^\circ)}$$

$$\frac{0,15}{0,3074}$$

Como se ve en la respuesta, la condición de autobloqueo no se cumple.

Se realiza el

Cálculo del esfuerzo axial:

$$\sigma = \frac{16 \cdot P \cdot (dp + dr)^2}{\pi \cdot dr^4}$$

$$\sigma = \frac{16 \cdot 151,9 \cdot (8 \text{ mm} + 7 \text{ mm})^2}{\pi \cdot (7 \text{ mm})^4}$$

$$\sigma = 3,438 \text{ Mpa}$$

Cálculo esfuerzo cortante de torsión:

$$\tau = \frac{T \cdot r}{J}$$

$$\tau = \frac{16 \cdot T \cdot dr}{\pi \cdot dr^4}$$

$$\therefore \frac{16 \cdot 193,405 \cdot 7}{\pi \cdot (7 \text{ mm})^3}$$

$$\tau = 2,8717$$

Esfuerzo cortante en rosca:

$$\tau_{\text{rosca}} = \frac{P_n \cdot (dr_w)^2}{4 \cdot A_w}$$

$$\tau_{\text{rosca}} = \frac{151,9 \cdot (7 \text{ mm} \cdot 1,26)^2}{4 \cdot \pi \cdot 4 \text{ mm}^2}$$

$$\tau_{\text{rosca}} = 0,1958 \text{ Mpa}$$

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	6/7
Calculo	Tornillo de potencia	Fecha	5/25/2024
Calculista	Juan Jose García/David Zuluaga/German Riaño	Revisor	Juan Andrés Gallego

También se realiza el cálculo del punto crítico que ocurre en el
Pandeo:

$$P_{cr} = \frac{2 \cdot E \cdot I}{L^2}$$

Pero primero es necesario hallar la
Inercia:

$$I = \frac{\pi \cdot dr^4}{64}$$

$$I = \frac{\pi \cdot (7 \text{ mm})^4}{64}$$

$$I = 117,859$$

$$P_{cr} = \frac{2 \cdot 20000 \cdot 117,859}{500^2}$$

$$P_{cr} = 93,0575$$

Razón de esbeltez:

$$S_r = \frac{L}{I/A}$$

$$S_r = \frac{500}{117,859/(4 \cdot \pi \cdot 7^2)}$$

$$S_r = 285,7142$$

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	7/7
Calculo	Tornillo de potencia	Fecha	5/25/2024
Calculista	Juan Jose García/David Zuluaga/German Riaño	Revisor	Juan Andrés Gallego

Resultados y conclusiones del modelo de cálculo

Evaluación General

Los cálculos realizados permiten concluir que los tornillos de potencia en la ruteadora cumplen con los requisitos de diseño y operación en la mayoría de los aspectos, aunque hay áreas que podrían beneficiarse de una revisión más detallada, especialmente en lo relacionado con la eficiencia en descenso y la condición de auto bloqueo. Estos resultados teóricos, al compararse con el rendimiento práctico, brindan una comprensión completa del funcionamiento del mecanismo y ayudan a identificar posibles mejoras y ajustes necesarios para optimizar su desempeño.

Conclusiones

- Se calcularon los torques totales de ascenso y descenso, obteniendo 311.838 Nmm y -85.271 Nmm, respectivamente. La eficiencia en ascenso resultó ser 0.6202, mientras que en descenso fue -2.268.
- El análisis de la condición de autobloqueo reveló que esta no se cumple (valor calculado de 0.3074 frente al mínimo requerido). Esto indica que el tornillo puede deslizarse bajo ciertas condiciones de carga, lo que podría comprometer la estabilidad del sistema.
- Los esfuerzos calculados no superan la carga crítica, por lo tanto, el tornillo no fallará.
- El cálculo de la carga crítica de pandeo dio como resultado 93.0575 Nmm, indicando que el tornillo tiene una buena resistencia al pandeo bajo las cargas previstas.